

Einsendeaufgaben – Aufgabe 3.2

61211 Analysis

Aufgabe 1

- a) Für $(x, y) \neq (0, 0)$ gilt $f(x, y) = \frac{x^2 y^2 (x - y)}{2x^2 + 2y^2}$. Folglich ist f für $(x, y) \neq (0, 0)$ wegen der Eigenschaft einer rationalen Funktion stetig.

Noch $(x, y) = (0, 0)$ zu untersuchen. Wir verwenden das ε - δ -Kriterium. Sei $\varepsilon > 0$. Wir wählen $\delta := \min(1, \varepsilon)$. Sei $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ mit $\left\| \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right\|_\infty < \delta$.

Dann gilt:

$$\begin{aligned} |f(x, y)| &= \frac{x^2 y^2 |x - y|}{2(x^2 + y^2)} \\ &\leq \frac{x^2 (x^2 + y^2) |x - y|}{2(x^2 + y^2)} \\ &= \frac{x^2 |x - y|}{2} \\ &< \frac{|x - y|}{2} && (\text{wegen } |x| < \delta \leq 1) \\ &\leq \frac{|x| + |y|}{2} \\ &< \frac{2\varepsilon}{2} && (\text{wegen } \left\| \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right\|_\infty < \delta \leq \varepsilon) \\ &= \varepsilon \end{aligned}$$

b)

$$D_1 f(x, y) = \begin{cases} \frac{(3x^2 y^2 - 2xy^3)(2x^2 + 2y^2) - x^2 y^2 (x - y) 4x}{(2x^2 + 2y^2)^2}, & \text{falls } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{falls } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$D_2 f(x, y) = \begin{cases} \frac{(2yx^3 - 3y^2 x^2)(2x^2 + 2y^2) - x^2 y^2 (x - y) 4y}{(2x^2 + 2y^2)^2}, & \text{falls } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{falls } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Da $D_1 f$ und $D_2 f$ für $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ rationale Funktionen sind, sind sie stetig in $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \neq 0$. Die Stetigkeit von $D_1 f$ und $D_2 f$ in $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$ ist noch zu untersuchen.

Sei $\varepsilon > 0$ beliebig. Wir wählen $\delta := \min(1, \frac{\varepsilon}{3})$.

Dann gilt:

$$\begin{aligned}
 \left| \frac{3x^2y^2 - 2xy^3}{2x^2 + 2y^2} \right| &\leq \frac{3x^2y^2 + 2|xy^3|}{2(x^2 + y^2)} \\
 &\leq \frac{3x^2(x^2 + y^2) + 2|xy|(x^2 + y^2)}{2(x^2 + y^2)} \\
 &= \frac{3}{2}x^2 + |xy| \\
 &< \frac{3}{2} \cdot \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} && \text{(wegen } \left\| \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right\|_\infty^2 < \varepsilon, \text{ da} \\
 &< \varepsilon && \left\| \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right\|_\infty < 1 \text{ und } \left\| \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right\|_\infty < \varepsilon)
 \end{aligned}$$

Daraus folgt $\lim_{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow 0} \frac{3x^2y^2 - 2xy^3}{2x^2 + 2y^2} = 0$.

Außerdem für $\delta := \min(1, \frac{\varepsilon}{8})$ gilt

$$\begin{aligned}
 \frac{|x^2y^2(x-y)4y|}{(2x^2 + 2y^2)^2} &\leq \frac{(2x^2 + 2y^2)^2 |x-y| 4|y|}{(2x^2 + 2y^2)^2} \\
 &= |x-y| \cdot 4|y| \\
 &\leq 4|x-y| && \text{(wegen } \left\| \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right\|_\infty < \delta \leq 1) \\
 &\leq 4|x| + 4|y| \\
 &< \varepsilon && \text{(wegen } \left\| \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right\|_\infty < \delta \leq \frac{\varepsilon}{8})
 \end{aligned}$$

Daraus folgt

$$\lim_{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow 0} \frac{x^2y^2(x-y)4y}{(2x^2 + 2y^2)^2} = 0.$$

Damit können wir schließen:

$$\begin{aligned}
 \lim_{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow 0} D_1f(x, y) &= \lim_{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow 0} \frac{3x^2y^2 - 2xy^3}{2x^2 + 2y^2} - \lim_{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow 0} \frac{x^2y^2(x-y)4y}{(2x^2 + 2y^2)^2} \\
 &= 0 = D_1f(0, 0)
 \end{aligned}$$

D_1f ist also stetig in 0. Mit der gleichen Argumentation ist D_2f stetig in 0. Da also D_1f und D_2f stetig auf ganz $\mathbb{R}^2$ sind, ist f nach Satz 3.6.4 total differenzierbar auf ganz $\mathbb{R}^2$.

c)

$$\begin{aligned}
 D_vf(1, 0) &= D_1f(1, 0) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + D_2f(1, 0) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(0 + 0) = 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
D_v f(0, 0) &= D_1 f(0, 0) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + D_2 f(0, 0) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}(0 + 0) = 0
\end{aligned}$$